学校编码：10384

学　　号：123456789

厦門大學

硕 士 学 位 论 文

（专 业 学 位）

集成电路工程研究示例

A Sample Study in Integrated Circuit Engineering

示例作者

指导教师姓名：　示例教授

专　业　名　称：　集成电路工程

答　辩　日　期：　2026 年 10 月

学位授予日期：　2026 年 12 月

2026 年 10 月

厦门大学学位论文（实践成果总结报告）
原创性声明

本人呈交的学位论文（实践成果总结报告）是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文（报告）写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文（实践成果总结报告）为（　　）课题（组）的研究成果，获得（　　）课题（组）经费或实验室的资助，在（　　）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，须划去括号内对应内容，不得留白。）

本人声明该学位论文（实践成果总结报告）不存在剽窃、抄袭等学术不端行为，并愿意承担因学术不端行为所带来的一切后果和法律责任。

声明人　（签名）：

指导教师（签名）：

年　　月　　日

厦门大学学位论文（实践成果总结报告）
著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位法》和学校相关文件保留和使用此学位论文（实践成果总结报告），并向主管部门或其指定机构送交学位论文（实践成果总结报告）（包括纸质版和电子版），允许学位论文（实践成果总结报告）进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文（实践成果总结报告）加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文（实践成果总结报告）的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文（实践成果总结报告）。

本学位论文（实践成果总结报告）属于：

（　　）1. 经厦门大学保密委员会审查核定的涉密学位论文（实践成果总结报告），于　　年　　月　　日解密，解密后适用上述授权。

（　　）2. 不涉密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。涉密学位论文（实践成果总结报告）应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文（实践成果总结报告），未经厦门大学保密委员会审定的学位论文（实践成果总结报告）均为公开学位论文（实践成果总结报告）。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文（实践成果总结报告），均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年　　月　　日

研究生学位论文（实践成果总结报告）
使用人工智能工具声明

本学位论文（实践成果总结报告）的研究与撰写过程，使用了生成式人工智能辅助工具。现按照要求披露如下：

1.使用的生成式人工智能工具名称及目的

工具名称：

（例如：DeepSeek、文心一言、豆包、智谱、千问等 AI 大模型，以及调用 AI 大模型的智能体工具等）

具体用途：

（例如：研究思路启发、前沿方法学习、文献检索与梳理、数据分析和可视化、图表图像制作、内容润色与格式规范等）

2.使用边界与责任说明

本学位论文（实践成果总结报告）的核心观点、研究设计、实验方案、论证过程均由本人独立完成：人工智能生成内容均经过本人人工审核、修改与验证，并对其内容负责。本人对论文（报告）全部内容的原创性、真实性、学术规范性承担全部责任，不存在由人工智能代写、伪造等学术不端行为。

3.承诺

本人承诺人工智能工具在学位论文（实践成果总结报告）中的使用符合国家相关法律法规及学校具体细则要求，不存在不当使用行为，愿意接受审查与监督，并独立承担相应责任和后果。

作者签名：

日期：____年__月__日

摘 要

本示例展示研究生论文的结构和格式。正式论文应按学校要求撰写约六百字中文摘要，并按实际研究内容填写关键词。

关键词：集成电路；芯片设计；验证

Abstract

This sample demonstrates the structure and formatting of a graduate thesis. Replace this text with the actual abstract and keywords before submission.

Keywords: Integrated Circuits; Chip Design; Verification

目 录

第一章 研究背景与基础排版示例 1

1.1 研究背景与目标 1

1.1.1 研究问题 1

1.1.2 研究内容 1

1.2 图片与表格示例 2

1.3 数学公式与交叉引用 2

1.4 本章小结 3

第二章 研究方法与结果排版示例 4

2.1 参数估计方法 4

2.1.1 最小二乘估计 4

2.1.2 评价指标与分段函数 4

2.2 示例数据与结果分析 5

2.2.1 数据表格 5

2.2.2 曲线绘制与图例 5

2.3 算法排版示例 6

2.4 本章小结 6

参考文献 7

附录 8

致谢 9

Table of Contents

Chapter 1 Research Background and Basic Typesetting 1

1.1 Research Background and Objectives 1

1.1.1 Research Problem 1

1.1.2 Research Scope 1

1.2 Figures and Tables 2

1.3 Equations and Cross-References 2

1.4 Chapter Summary 3

Chapter 2 Research Methods and Result Presentation 4

2.1 Parameter Estimation Method 4

2.1.1 Least-Squares Estimation 4

2.1.2 Evaluation Metrics and Piecewise Function 4

2.2 Sample Data and Result Analysis 5

2.2.1 Data Table 5

2.2.2 Plotting Curves and Legends 5

2.3 Algorithm Typesetting 6

2.4 Chapter Summary 6

References 7

Appendix 8

Acknowledgements 9

第一章　研究背景与基础排版示例

1.1 研究背景与目标

本章演示正文、各级标题、图片、三线表、文献引用和数学公式的基本写法。全文以输入与输出之间的线性关系为说明对象，所有模型和数据均为排版示例，不代表实际研究结论。关于 TEX 排版系统的基础知识，可参阅相关文献[1]。正文中的补充说明可以使用脚注①。

1.1.1 研究问题

设输入量为 x，输出量为 y，研究目标是利用观测样本估计二者之间的关系。正文中可以使用**加粗文字**强调重要概念，也可以用强调文字标记术语。符号、变量和简短表达式使用行内公式，例如 $x \in \mathbb{R}$ 和 $y = ax + b$。

1.1.1.1 基本假设

为便于说明，作如下假设：

1. 输入量和输出量均为标量，且在相同条件下采集。

2. 输入与输出之间近似满足线性关系。

3. 测量误差以加性噪声的形式影响观测结果。

1.1.2 研究内容

本示例主要包含以下内容：

- 建立输入与输出之间的数学模型，说明符号的含义。

- 通过图片和表格展示研究对象与参数设置。

- 在第二章中给出估计方法和结果分析。

①示例注释：脚注适合放置补充解释，不宜替代正文中的关键论述。

1.2 图片与表格示例

图片放置于项目的 figures 文件夹，通过已有的图形路径设置即可直接按文件名载入。图1.1使用项目已有的校名图片，演示图片居中、按正文宽度缩放、图题、标签和资料来源的写法；正式论文中应替换为与研究内容相关的图片。



图 1.1: 图片插入与图题排版示例

资料来源：项目已有的厦门大学校名图片，仅用于演示图片排版。

表1.1给出示例模型采用的参数。表题放在表格上方，表头使用模板提供的加粗命令，表格下方单独标注资料来源。

表 1.1: 示例模型参数设置

单位：无量纲

参数	取值	说明
a	2.0	线性模型斜率
b	1.0	线性模型截距
N	5	观测样本数量

资料来源：作者构造的示例参数，仅用于排版演示。

1.3 数学公式与交叉引用

考虑测量误差后，第 i 个样本的观测模型可写为

$$y_i = a x_i + b + \varepsilon_i, \qquad i = 1, 2, \ldots, N, \tag{1.1}$$

其中，a 为斜率，b 为截距，ε_i 为测量误差，N 为样本数量。式(1.1)的编号由模板自动生成。

将各个样本按行排列，可将式(1.1)写为矩阵形式：

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\theta + \varepsilon, \tag{1.2}$$

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_N & 1 \end{bmatrix}, \qquad \theta = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}. \tag{1.3}$$

其中，$\mathbf{y} = [y_1, \ldots, y_N]^{\mathrm{T}}$，$\varepsilon = [\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_N]^{\mathrm{T}}$。第二章将依据式(1.2)估计模型参数。

1.4 本章小结

本章展示了常用的标题层次、段落、列表、脚注、文献引用、图片、三线表和公式。图1.1、表1.1以及式(1.1) 分别演示了图片、表格和公式的交叉引用。下一章进一步展示方法描述和结果分析的排版。

第二章　研究方法与结果排版示例

2.1 参数估计方法

本章以第一章的线性模型为例，演示方法说明、多行公式、分段函数、结果曲线、数据表格和算法的排版。全部数值均为人为构造的示例数据[①]。文献引用沿用项目现有的参考文献条目，关于排版系统的介绍可参阅文献[1]。

2.1.1 最小二乘估计

对于式(1.1)，定义预测值为 $\hat{y}_i = \hat{a}x_i + \hat{b}$。通过最小化观测值与预测值之间的平方误差，可得到参数估计：

$$J(a,b) = \sum_{i=1}^{N} \left[y_i - (a x_i + b) \right]^2, \tag{2.1}$$

$$\hat{\theta} = \arg\min_{\theta} \left\| \mathbf{y} - \mathbf{X}\theta \right\|_2^2. \tag{2.2}$$

当式(1.3)中的矩阵 $\mathbf{X}$ 列满秩时，估计结果可写为

$$\hat{\theta} = \left(\mathbf{X}^{\mathrm{T}} \mathbf{X} \right)^{-1} \mathbf{X}^{\mathrm{T}} \mathbf{y}. \tag{2.3}$$

2.1.2 评价指标与分段函数

以均方根误差衡量预测结果与观测结果的差异：

$$E_{\mathrm{RMSE}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (y_i - \hat{y}_i)^2}. \tag{2.4}$$

为演示分段函数，设定误差阈值 $\tau = 0.15$，并定义示例判定函数

$$q(E) = \begin{cases} 1, & 0 \le E \le \tau, \\ 0, & E > \tau. \end{cases} \tag{2.5}$$

其中，$q(E) = 1$ 表示误差满足示例阈值。该阈值仅用于说明公式写法。

①本章数据仅用于检查图表和公式的显示效果，不能作为实验结果使用。

2.2 示例数据与结果分析

2.2.1 数据表格

取表1.1中的参数，令输入量依次为 0、1、2、3 和 4，构造表2.1中的观测数据。对应的估计参数为 $\hat{a}=2.0$、$\hat{b}=1.0$。

表 2.1: 观测值、预测值与误差对比

单位：无量纲

样本序号	输入值 x_i	观测值 y_i	预测值 $\hat{y}_i$	误差 $y_i-\hat{y}_i$
1	0	1.1	1.0	0.1
2	1	2.9	3.0	−0.1
3	2	5.0	5.0	0.0
4	3	6.9	7.0	−0.1
5	4	9.1	9.0	0.1

注：预测值由示例模型计算。资料来源：作者构造的示例数据。

2.2.2 曲线绘制与图例

图2.1使用模板已加载的绘图宏包，直接根据表2.1中的数据绘制散点与曲线，无需新增图片文件。坐标轴和图例使用英文，图题及资料说明使用中文。

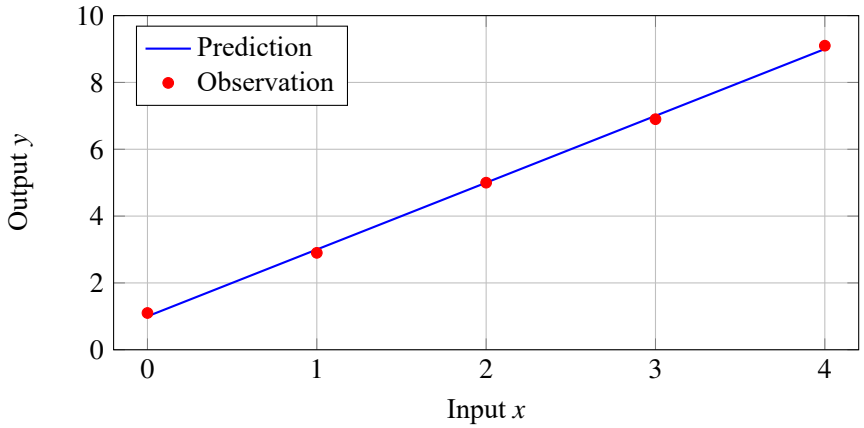


图 2.1: 示例模型的观测值与预测结果

资料来源：依据表2.1中的示例数据绘制。

2.2.2.1 误差分析

将表2.1中的数值代入式(2.4)，可得 $E_{\mathrm{RMSE}} = \sqrt{0.008} \approx 0.0894$。根据式(2.5)，有 $q(E_{\mathrm{RMSE}}) = 1$。图表、公式和正文应采用一致的数据，正式写作时还应补充实验条件及误差来源分析。

2.3 算法排版示例

以下伪代码使用模板已加载的算法环境，展示输入、输出、循环及条件语句的写法。算法1对应前述误差计算和阈值判定过程。

算法 1: 示例模型的误差评价流程

Input: 观测值 y_i、预测值 $\hat{y}_i$、样本数量 N、阈值 τ

Output: 均方根误差 E_{RMSE} 与判定结果 q

$S \leftarrow 0$;

for $i \leftarrow 1$ **to** N **do**

  $S \leftarrow S + (y_i - \hat{y}_i)^2$;

end

$E_{\mathrm{RMSE}} \leftarrow \sqrt{S/N}$;

if $E_{\mathrm{RMSE}} \le \tau$ **then**

  $q \leftarrow 1$;

else

  $q \leftarrow 0$;

end

2.4 本章小结

本章通过示例数据展示了方法描述、公式推导、分段函数、结果表格、曲线图和算法。结合第一章，可观察同章与跨章引用的效果，以及图、表和公式随章节自动编号的效果。

参考文献

[1] Knuth D E. The texbook[M]. Reading, MA: Addison-Wesley, 1984.

附　录

示例附录。

致　谢

示例致谢。

答辩委员会名单

主　席：	示例姓名	教授	示例大学
委　员：	示例委员甲	教授	示例研究院
	示例委员乙	副教授	示例大学